

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \frac{x^3}{x+1}$, dla $x \neq -1$. Prosta o równaniu $x = -2$ przecina wykres funkcji f w punkcie P . Znajdź równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P .

$$f(x) = \frac{x^3}{x+1}, \quad x \neq -1 \quad \text{prosta } x = -2$$

P - punkt przecięcia $P(-2, f(-2))$

① wyznaczamy punkt P

$$f(-2) = \frac{-8}{-2+1} = \frac{-8}{-1} = 8 \Rightarrow P(-2, 8)$$

② wyznaczamy pochodną funkcji f

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$f'(x) = \frac{3x^2(x+1) - 1 \cdot x^3}{(x+1)^2} = \frac{3x^3 + 3x^2 - x^3}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{2x^3 + 3x^2}{(x+1)^2}$$

wzór na styczną: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

③ liczymy brakujące $f'(x_0)$

$$f'(-2) = \frac{2 \cdot (-2)^3 + 3 \cdot (-2)^2}{(-2+1)^2} = \frac{-16 + 12}{1} = -4$$

④ zapisujemy równanie stycznej

$$y = -4(x+2) + 8 = -4x - 8 + 8 = -4x$$

odp: $y = -4x$